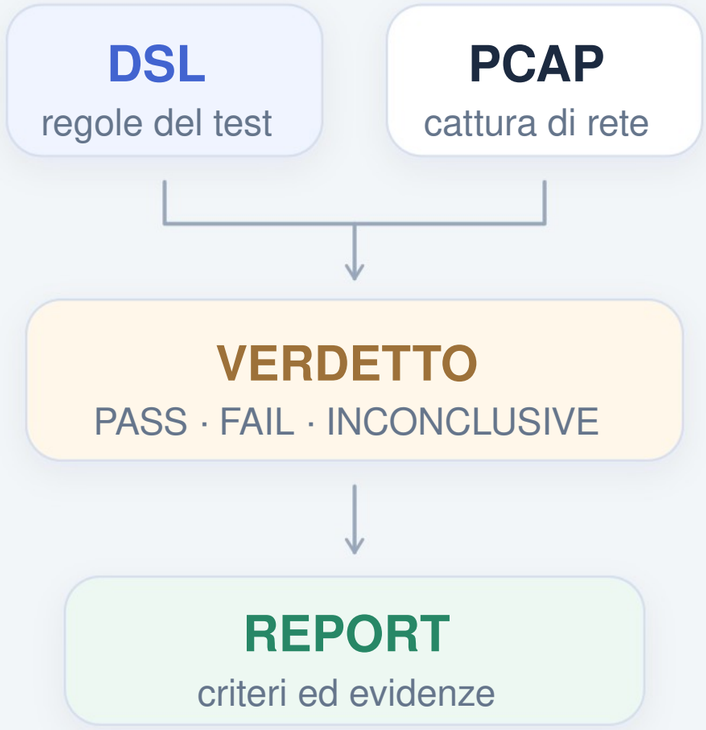
TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Corso di laurea in Informatica

# A Domain-Specific Language for Security Assurance of 5G SCAS Tests from Network Traffic Captures

Un linguaggio per descrivere i criteri SCAS e verificarli sui messaggi osservati nelle catture di rete.




Laureando

**Samuele De Santis**

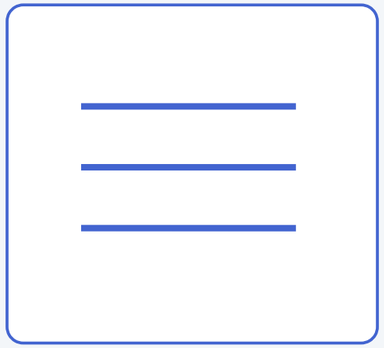
Relatrice: Prof.ssa Paola Vocca

Correlatore: Dott. Francesco Mancini

Anno accademico 2025/2026

# Security Assurance

**Requisito di sicurezza**

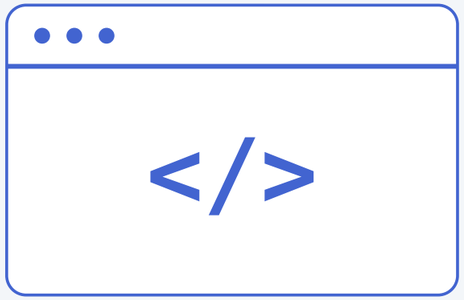


Comportamento previsto

**Security Assurance**

Verifica se il requisito è rispettato

**Sistema software**




Comportamento reale

Nel 5G: Network Functions · specifiche SCAS (3GPP)

# Dagli SCAS al DSL

## NRF Discovery Authorization

**SELEZIONE**

**Richiesta discovery**
**+ risposta associata**

**VERIFICA**

**HTTP 403**

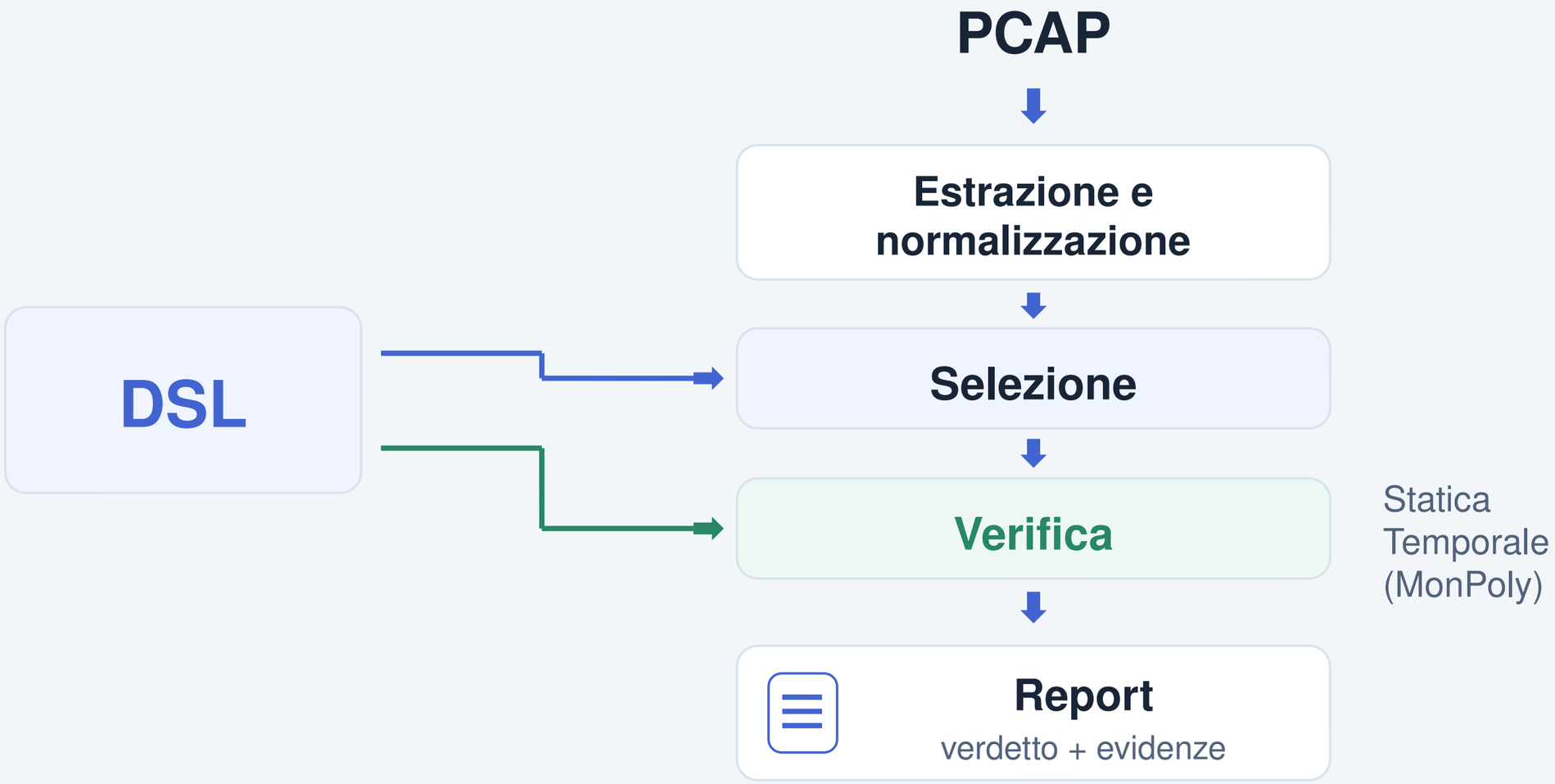
Sintesi del requisito SCAS

```
SEQUENCE {
  nrf.discovery.request AS request
  nrf.discovery.response AS response
}

REQUIRE response.status == 403
```

**1° contributo · DSL per descrivere i criteri di verifica**

# Sistema di verifica



# Testing sulle catture originali

**16** catture baseline **12 PASS** **1 FAIL** **3 INCONCLUSIVE**

| Test | Open5GS | free5GC |
|---|---|---|
| NRF Discovery Authorization | FAIL | — |
| UDM Resynchronization + SUCI De-concealment | 2 PASS | — |
| AMF Sync Failure A + B | 2 PASS | 2 PASS |
| UPF TEID Uniqueness | PASS | — |
| AMF RES* A–D | 1 PASS + 3 INCONCLUSIVE | 4 PASS |

10 catture Open5GS + 6 free5GC

# Mutation testing




| Esempio di mutazione | Originale | Mutato |
|---|---|---|
| NRF: HTTP 200 → 403 | FAIL | PASS |
| UDM SUCI: SUPI alterato | PASS | FAIL |
| UPF: F-TEID duplicato | PASS | FAIL |

**13/13** **scenari completati · risultato atteso**

15 previsti. Due casi AMF Case B temporali/combinati non completati per limiti del mutatore.